

成功國小 112 學年上學期第一次自然科試卷 四年 班 號 姓名:

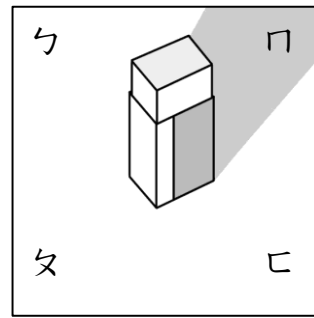
一、是非題：每格 2 分、共 30 分

- () 1. 利用鏡子可以改變光的行進方向。
- () 2. 只有觀察固定不動的大樹才能得知太陽的方位，無法從其他方式得知。
- () 3. 使用雷射光來了解光的行進路徑時要小心，不可以對著同學的眼睛照射。
- () 4. 生活中除了鏡子以外，其他的物品都無法反射光。
- () 5. 夜晚如果沒有電燈時，只能利用手電筒照明，沒有其他的照明方式。
- () 6. 物體的影子方位是會改變的，同一時間去測量，有時在西方、有時在東方。
- () 7. 不同星星的亮度看起來可能不同。
- () 8. 天體的亮度都很暗，而且一定要用望遠鏡才看得見。
- () 9. 進行火力發電時，會排放許多廢氣，這些廢氣應該要妥善處理，以免造成空氣汙染。
- () 10. 離開房間時隨手關燈，是一種珍惜能源的行為。
- () 11. 為了避免浪費資源，只要外出一律使用不須運用資源的運輸工具。
- () 12. 太陽光產生的熱可以使地球溫度保持在一定的範圍。
- () 13. 利用鏡子，可以將陽光反射到陰暗的角落。
- () 14. 光在空氣中行進時，如果遇到阻擋物會轉彎繞過物體再前進。
- () 15. 小強在陽光下，發現同時公園的樹影都在同一方向。

二、選擇題：每格 2 分、共 30 分

- () 1. 我們可以利用多面鏡子，讓陽光照到想要的位置，這和光的什麼現象有關？ ①光的直進 ②光的穿透 ③光的反射 ④光的折射
- () 2. 停電的時候，準備哪個東西對在黑暗中看見物體沒有幫助？ ①蠟燭 ②手電筒 ③醫藥箱 ④緊急照明燈
- () 3. 下列哪一項不是日常生活中常見的光？ ①極光 ②陽光 ③燈光 ④燭光
- () 4. 會發光的物體，被稱為什麼？ ①光影 ②光源 ③光體 ④光亮
- () 5. 月亮本身不會發光，它是反射了哪一個天體的光，才能被我們看見？ ①牛郎星 ②織女星 ③太陽 ④地球

- () 6. 如果影子的形成位置如下圖，代表光是從哪裡照過去的？



①ㄅ ②ㄆ

③ㄇ ④ㄊ

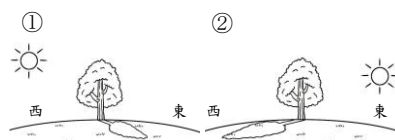
- () 7. 水泥牆上出現籃球架的影子，那麼籃球架、路燈、水泥牆三者哪個在中間呢？ ①籃球架 ②路燈 ③水泥牆 ④無法判斷
- () 8. 在下列哪一個環境中，無法看到物體？ ①日出時的海邊 ②中午的操場上 ③漆黑的地下室 ④日光燈打開後的教室裡
- () 9. 下列哪些屬於「天體」？
ㄅ.太陽
ㄆ.月亮
ㄇ.星星 ①只有ㄅ ②只有ㄅㄇ ③只有ㄆ ④ㄅㄆㄇ都是天體
- () 10. 哪一項物品無法帶來光亮？ ①放大鏡 ②路燈 ③手電筒 ④檯燈
- () 11. 哪一種能源屬於「可以被不斷取用、不會耗竭且可以持續補充」的能源？ ①核能 ②天然氣 ③石油 ④太陽能
- () 12. 關於「觀察光的行進路徑」實驗，下列敘述哪一項錯誤？ ①雷射光是一種光源 ②不可以用雷射光照射眼睛 ③在透明盒子裡加入煙霧是為了使實驗結果更清楚 ④實驗前，要先在盒子裡裝滿石頭或土壤
- () 13. 陽光下，身高愈高的同學影子就會愈長，這與光的哪一項性質有關？ ①光在空氣中會直線前進 ②光有各種不同的顏色 ③光沒有氣味 ④站在陽光下會覺得熱
- () 14. ㄅ.光、ㄆ.影子、ㄇ.物體，當光照射物體產生影子時，三者會如何排列？ ①ㄅㄇㄆ ②ㄅㄆㄇ ③ㄇㄅㄆ ④ㄇㄆㄅ

- () 15. 相傳唐代著名的詩人李白是因為想要撈中的月亮而溺水而死，但是月亮不可能在水中。請問李白看見的是什麼？ ①水中的大石頭 ②水面反射月亮的倒影 ③掉入水中的盤子 ④池塘中的睡蓮

三、題組：每格 2 分、共 40 分

1. 圖圖看：

(1) 下午的樹影是下列哪一張圖？請圈出正確答案：



(2) 請把適當的答案圈起來：

月亮（ 不是 / 是 ）恆星，本身並不會發光，是由於反射（ 太陽 / 地球 ）光的關係才能被我們觀察到。

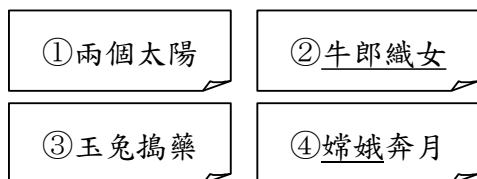
請把適當的答案圈起來：

(3) 在雲量（ 少 / 多 ）的時候，比較容易觀察到星星，每顆星星的亮度（ 不大相同 / 完全一樣 ），而且看起來的顏色不大一樣。

(4) 請把適當的答案圈起來：

（ 恆星 / 衛星 ）是會自己發光、發熱的天體，（ 太陽 / 月亮 ）就是屬於其中一種。

(5) 下列哪些故事是人們藉由星星想像出來的？請圈起來：



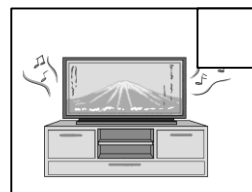
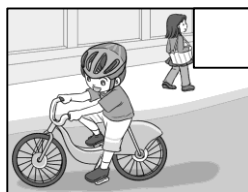
2. 下列哪些正確？請在（ ）裡打√，錯誤的打×：

- () (1) 晚上最容易觀察到的天體是太陽。
 () (2) 不同星星看起來的顏色可能不同。
 () (3) 月亮是會自己發光的恆星。
 () (4) 太陽是會自己發熱的

3. 在生活中，哪些行為可以達到節能減碳的目的？請在□中打√，不可以的打×：

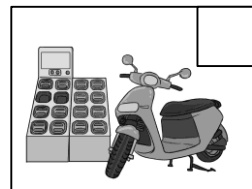
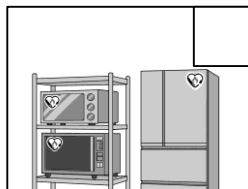
①多騎腳踏車

②整天都不關電視

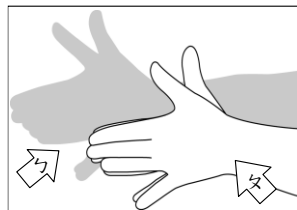


③選購省電電器

④使用電動機車



4. 小杜用手電筒在屋內玩影子遊戲，請看圖回答下列問題：



(1) 固定小杜雙手的位置，改變手電筒照射的方向時，影子會有什麼變化？

答：（ ）。 （選填位置改變或沒有變化）

(2) 固定手電筒的位置，當小杜的雙手向右移動時，影子會有什麼變化？

答：（ ）。 （選填向左移動、向右移動或沒有變化）

(3) 由圖片可知，手電筒照射的方向為何？

答：（ ）。 （選填↗或↘）

(4) 由影子遊戲可知，光源、物體、影子之間的位置關係為何？（一格一分）

答：光源→（ ）→（ ）

（選填影子或物體）